

Roll No

EC-703 (A) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Cellular Mobile Communication
Time : Three Hours

*Maximum Marks : 70**Note:* i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the different elements which helps to establish cellular radio system? Briefly explain each one of them.
वे कौन से विभिन्न तत्व हैं जो सेलुलर रेडियो प्रणाली स्थापित करने में मदद करते हैं? उनमें से प्रत्येक को संक्षेप में समझाइये।
- b) Discuss about the desired C/I in an Omni directional antenna system. Explore different pathways to achieve the needy conditions.
ओमनी डायरेक्शनल एंटीना प्रणाली में वांछित C/I के बारे में चर्चा करें। आवश्यक परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों का अन्वेषण करें।

[2]

2. a) Elaborate general introduction on cell coverage for signal and its traffic conditions.
सिग्नल और इसकी यातायात स्थितियों के लिए सेल कवरेज पर विस्तृत सामान्य परिचय दीजिए।
- b) Discuss the principle of cell coverage signal propagation over water and flat open area. Also discuss various challenges face by companies to maintain these propagated signals.
पानी और समतल खुले क्षेत्र पर सेल कवरेज सिग्नल प्रसार के सिद्धांत पर चर्चा करें। इन प्रचारित संकेतों को बनाए रखने के लिए कंपनियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा करें।
3. a) Discuss all the parameters that supports the antennas of cellular system. Briefly explain all the parameters and derive the necessary equations if required.
उन सभी मापदंडों पर चर्चा करें जो सेलुलर सिस्टम के एंटेना का समर्थन करते हैं। सभी मापदंडों को संक्षेप में समझाइए और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक समीकरण प्राप्त करें।
- b) Discuss the gain and pattern relationship of cell site antennas. Give a brief classification of these patterns.
सेल साइट एंटेना के लाभ और पैटर्न संबंध पर चर्चा करें। इन पैटर्नों का संक्षिप्त वर्गीकरण दीजिए।
4. a) Try to design a system to serve a predefined area that experiences co-channel interference.
सह-चैनल हस्तक्षेप का अनुभव करने वाले पूर्वनिर्धारित क्षेत्र की सेवा के लिए एक प्रणाली डिजाइन करने का प्रयास करें।

- b) Explain the different effects on coverage and interference by applying power decrease.
पावर कमी लागू करके कवरेज और हस्तक्षेप पर विभिन्न प्रभावों की व्याख्या करें।
5. a) Explain the differences between the fixed channel assignment and non-fixed channel assignment algorithms.
फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट और नॉन-फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट एल्गोरिदम के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) Draw and explain the structure call blocking from the subscribers. What is the practical solution of this problem? Explain.
सब्सक्राइबर्स से कॉल ब्लॉकिंग की संरचना बनाइए और समझाइए। इस समस्या का व्यावहारिक समाधान क्या है? व्याख्या करें।
6. a) What are the differences between the cell site handoff and intersystem handoff?
सेल साइट हैंडऑफ और इंटरसिस्टम हैंडऑफ के बीच क्या अंतर हैं?
- b) Derive and explain dropped cell rate formula.
ड्रॉप्ड सेल रेट फॉर्मूला प्राप्त करें और समझाइए।
7. a) What are the various features of GSM Architecture? Explain.
GSM आर्किटेक्चर की विभिन्न विशेषताएँ क्या हैं? व्याख्या करें।
- b) Explain the classification of layer modelling with some practical applications.
कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ लेयर मॉडलिंग के वर्गीकरण की व्याख्या करें।

8. Write short notes on (any four)
संक्षिप्त नोट्स लिखें (कोई चार)
- TDD systems
 - Cell splitting
 - UHF-TV interference
 - GSM channels
 - Non cellular systems
